

一、数据分析公开课

1.1 开场破冰+认知对齐+学员互动（5分钟）

1.1.1 自我介绍

大家晚上好，我是威利老师，之前做过多家企业的**数据分析**以及**数学建模**，通过企业现有数据进行数据清洗和数据分析从而帮助多家企业实现运营优化，降低运营成本，精准定位目标客户，同时通过数据分析帮助企业预测市场波动从而协助企业规避风险。那么今天我将带大家绕过我之前踩过的坑，让大家更快的来了解数据分析。

如果你会用 Python 来导入库，调用Pandas、Numpy、matplotlib 库，今天这节课能让你看懂企业数据分析的实现，如果不会，也能看懂数据分析的逻辑，后续补完 数据分析基础再看咱们这次回放即可亲身体会数据分析的魔力。

水军注意点

那么在此我了解下：
今天到场的各位，对于数据分析咱们了解多少，究竟啥是数据分析？

学员互动开始

(水军开始发出一些自己的见解)

水：拿一堆数据来分析

水：对一堆数据进行处理

水：对杂乱的数据数据进行清洗

水：找出数据的规律

水：把数据变成规律图

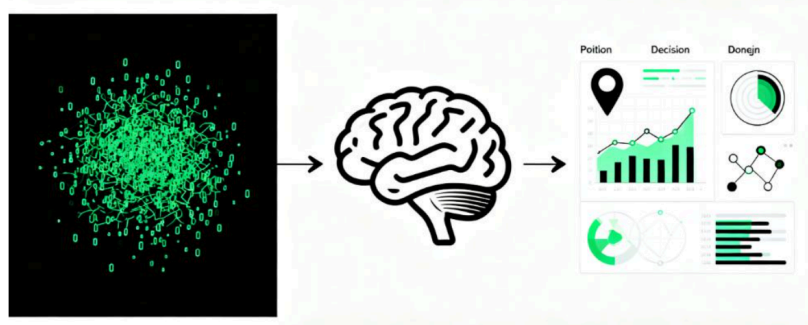
咱们总结下大家的理解：有 数据处理，数据清洗，数据转规律图 等，实际上，这些仅仅是数据分析中的一个环节。

那接下来让咱们先来了解下什么是数据分析，数据分析在咱们的工作中、生活中具体扮演怎样的角色。

1.2 数据分析基本介绍（10分钟）

实际上数据分析...

数据分析：指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，提取有用信息和形成结论，而对数据进行详细研究和概括总结的过程。（把杂乱无章的数据，变成有价值的 insights（洞见），辅助决策。）



从图片上咱们得知，.....

企业层面：帮助企业优化运营（如降低成本、提高效率）、精准营销（如定位目标客户）、规避风险（如预测市场波动）。



从企业层面上来讲....

个人层面：提升职场竞争力（各行业均需数据分析能力）、解决生活问题（如制定个人理财计划）。

个人理财数据

收入来源数据分析 个人投资理财数据，过上美好生活。



收入	支出	储蓄规划	储蓄规划
来源	支出	支出	月度储蓄
工资	1.68	9.37	1.30
兼职	2.12	.7	7.39
兼职	0.54	.45	1.30
各项	144	35	7.86
房租	0.33	7.29	1.20
房租	0.32	0.25	0.56
餐饮	0.30	1.15	0.37
交通	0.93	10.40	6.63
交通	0.29	0.15	4.65
月度储蓄	0.47	0.47	0.80
月月金额	3.30	5.25	12.00

从个人层面上来讲， ...

总而言之， ...

1.3 数据分析的发展方向与前景（5）

在此， ...

1.3.1 发展方向



从技术融合方向上来说：

从行业深耕方向来说：

从数据价值延伸方向：

技术融合方向：与人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 结合，实现自动化分析（如智能推荐系统的数据分析驱动）、预测分析（如通过历史数据预测产品销量）。

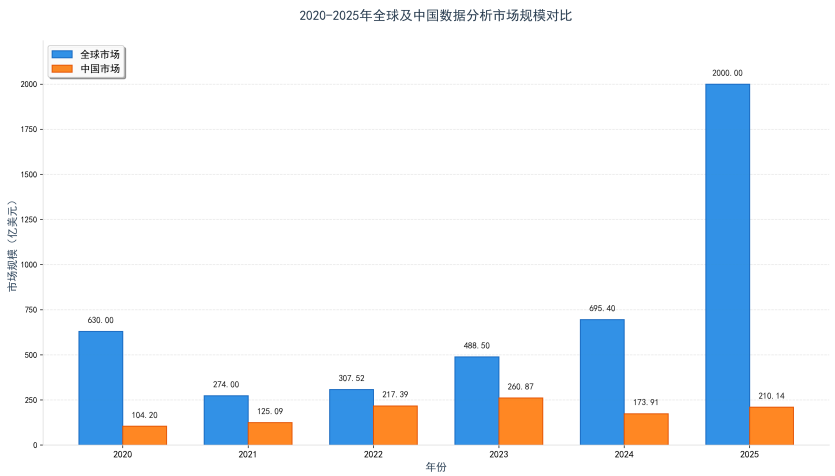
行业深耕方向：在金融（风控数据分析）、医疗（患者数据诊断辅助）、电商（用户行为分析）、教育（学生学习数据个性化教学）等垂直领域深化应用。

数据价值延伸方向：从“描述性分析”（过去发生了什么）向“预测性分析”（未来会发生什么）、“处方性分析”（该怎么做）升级。

1.3.2 行业前景

行业前景可想而知，是非常不错的

市场规模：据相关数据显示，2024 年中国数据分析市场规模突破千亿元，年均复合增长率保持在 15% 以上，随着数字经济发展，市场需求持续扩大。



市场规模在逐年的上升， ...

政策支持：国家出台《“十四五”数字经济发展规划》等政策，强调数据要素价值，为数据分析行业提供良好政策环境。

岗位需求与薪资

- 岗位需求：**主流招聘平台数据，2024 年数据分析相关岗位（数据分析师、数据运营、商业分析师）**年招聘量超 50 万人次**，互联网、金融、医疗行业需求位列前三。
- 薪资水平：**一线城市（北京、上海、广州、深圳）初级数据分析师月薪 **6k-12k**，中级数据分析师月薪 **12k-25k**，高级数据分析师及以上月薪 **25k+**，部分头部企业可达 **50k+**。

1.4 数据分析学习痛点拆解+课程价值预告 (10)

所以现在很多人都开始学习如何做数据分析，以跟上时代发展的脚步，让自己更具职业竞争力。

但是学数据分析，并非一朝一夕就能掌握的，这里我做个简单的调查。

水军准备：

就是大家就目前学习数据分析的过程中，有没有遇到过什么问题呢？大家可以在公屏中打出来

学员互动开始

(水军开始发出一些提问)

水：不知道用什么技术来做数据分析

水：被一堆专业的名词搞晕了

水：感觉要逻辑性很强才能做

水：看了很多资料，也看到很多专业的技术名称，但是不能把他们联系起来做数据分析，很零散

水：之前试着自己用python 来进行数据分析，但是不知从哪里开始下手

水：想尝试做一些项目实战，但是这边查下资料，那边查下资料，然后就偏离轨道了，走了很多弯路，最终没能搞下去

水：刚准备学，所以没遇到什么问题☺

水：不知道从哪里开始学，没方向。

水：只会比较简单的数据分析，高级点的技术不会用

咱们总结下刚刚的问题，大部分想学数据分析的同学都卡在以下这几个地方：

- 1、用 python做数据分析，无从下手。
- 2、看到很多专业的技术名称，不知道在数据分析各种的作用。
- 3、想尝试做下项目实战，半天写不出代码。

4、想做项目的数据分析，不知从‘技术基础’到项目级的数据分析的路劲怎么走。

价值预估：

今天咱们先解决前3个问题--- 每个技术充当的角色并用python 实现数据分析，通过真实项目数据进行实操落地，了解数据分析的操作流程；最后再给大家介绍下第4个问题，也就是怎么从技术入门到项目实战的学习路径。

AI技术讲解：

刚刚有同学说很多专业技术名称，不知道在数据分析中有什么作用，对应的联系是怎样的，
那我们先以 Numpy 库为入口，把这些技术串一串。

1.4.1 数据分析相关技术：

语言：Python 编程语言（高效数据清洗与数据分析）

NumPy

NumPy (Numerical Python) 是 Python 科学计算的基础库，提供了高效的**多维数组 (ndarray)** 和大量数值计算工具，是 Pandas、Matplotlib 等库的底层依赖（比如 Pandas 的 DataFrame 本质上是基于 NumPy 数组实现的）。

Pandas

是基于 NumPy 构建的**结构化数据处理库**，专门用于处理表格型数据（如 Excel 表格、CSV 文件、数据库表），提供了直观、高效的数据清洗、筛选、分组、聚合等功能。

Matplotlib

Matplotlib 是 Python 最基础、最常用的**数据可视化库**，支持绘制折线图、柱状图、散点图、直方图等多种图表，可自定义图表样式（颜色、标签、图例等），广泛用于数据探索和结果展示。

三个技术的协同逻辑

在实际数据分析中，三者通常按以下流程配合：

1. **NumPy**：生成 / 处理原始数值数据（如模拟实验数据、矩阵运算）。
2. **Pandas**：将 NumPy 数据转为 DataFrame，进行清洗、筛选、分组、聚合（核心数据处理环节）。
3. **Matplotlib**：提取 Pandas 处理后的关键数据，绘制可视化图表，直观呈现分析结果。

1.5 数据分析大案例解析（45 分钟），核心环节

1.5.1 案例背景（2分钟）

- **企业**：某租房平台数据分析
- **问题**：平台的佣金收入一直没有提升，通过数据分析来促进平台收入。

案例背景：

.....

1.5.2 环境准备（10分钟）

1.5.3 数据准备（3分钟）

1.5.4 数据高级分析（30分钟）

1.5.5 课后问答+学习路径（10分钟）

1.5.5.1 信任铺垫

好了，咱们今天主要先给大家展示一些常见的数据分析的技术以及数据分析的方法，因为数据分析的内容比较多，咱们今天这一节课是没办法让大家都学的很系统全面的，像数据的处理，清洗这块咱们今天都没怎么涉及到，高级点的还有很多数学模型的使用，比如聚类分析、回归分析、决策树等，咱们想更加深度的挖掘数据的价值，还需要掌握更多的知识点；例如数据分析的聚类分析、回归分析、决策树，看板展示，咱们需要更多的时间来讲了。

如果大家对数据分析的深入应用感兴趣的地方，可以公屏问一下。

水军开始发力

水：Pandas 什么时候讲？

水：数据看板和数据分析有什么关系？

水：数据转视图，如何学习？

水：多个图表能否放到一起？

水：大数据分析和数据分析有什么差别？

答：大数据分析是数据分析的**延伸与进阶形态**，核心差别在于处理数据的（规模、复杂度、技术栈）

数据分析聚焦“小到中等规模的结构化数据”，解决日常业务决策问题；

大数据分析聚焦“海量、异构、高速产生的数据”，挖掘更深层的隐藏价值，技术门槛更高。

水：数学模型重要吗？非学不可吗？

答：数学模型还是比较重要的，像聚类分析、回归分析、决策树这些对于数据分析来说都是比较好的数学模型，想深入的做数据分析，至少在使用上，这些数学模型需要掌握的。

水：数学模型的使用，需要自己写公式吗？需要数学很好才能学吗？

答：数学模型的使用，有python库帮我写好公式的应用，不需要自己从0开始写这些数学公式，但是数据分析的发展迅速，如果你想往更高层次发展，那这些数学模型的底层还是需要在工作中边干边学下，这样才能更好的先上走。

水：数据看板和数据分析有什么关系？

数据看板其实就是把杂乱的数据进行数据分析之后形成规律，把这些规律转化为视图，通过视图可以更加直观的观察数据的走向，来得出一些关键的结论，从而辅助决策之类的。

水：数据分析需要学的技术多吗？我担心没时间来学习

答：高级的数据分析需要学习python 编程语言，基于python 编程语言来进行数据分析，核心的库有刚上面提到的 NumPy、Pandas、Matplotlib 这些核心库，还有pySpark这些库，里面还涉及到数据存储这些。学习时间这块可以挑晚上或者周末的时间来学习。

1.5.5.2 课程介绍切入

看大家对数据分析的深入学习有比较大的兴趣，刚好我们要开一个大数据分析实战营的课，我顺便给大家讲一下我们的课程大纲，大家也可以通过学习大纲了解一下 数据分析的学习路径，注意不要一开始就去啃论文，先熟悉应用场景，边熟悉，边查资料。

(拉出海报开始介绍)

1.5.5.3 金牌项目课切入

水：怎么获得更多的项目经验？

是这样的，我们这个大数据分析是我们金牌项目课中一期，如果想要学更多的项目课，可以报读我们的金牌项目班。

我们推出了一个金牌商业项目课程，主要就是要快速提升巩固大家的项目经验，提高市场竞争力！提高信心，补充短板！

（引入金牌商业项目课介绍，展示海报）

分6期、9期，期数越多，接触的项目就越多，每期一个月

上课时间 1个月9节直播课，一个项目案例

项目方向：商城、QT桌面、游戏、数据分析、管理系统、自动化、爬虫+分析。。。

（展示一些项目视频）

（强调录播小课的价值）

我们还会配套30个录播小课

有些案例课需要的技术基础，可以在项目小课里面反复巩固学习，这样在项目课中就可以更容易上手；

有些技术小分支拓展也可以在录播小课中学习；

课程配套服务：

学院派单 （可以打开我们项目派单群，或者是截图）

接单、兼职项目指导 （可以打开项目指导的截图）

就业推荐-----岗位推荐、简历指导、模拟面试、丰富简历项目经验 （可以打开简历指导的截图）

整个技术团队在服务，分配一个项目指导老师专门对接
（可以展示项目指导老师微信，码掉二维码）

（互动---水军互动、答疑）

水军：这个课程有名额限制吗？

答：这个班就限定优惠名额，我们是精英化教学，整个技术团队一起服务，最近有优惠，早抢早拿，具体优惠多少，优惠到什么时候，可以问下班主任

水军：网易云这些难吗？

答：不难的，跟着我们的课程安排就可以比较快速上手了

水军：是教我们仿这些企业的工作吗？

答：带你融入这些实际的商业项目开发流程，如果就业的话，可以快速融入项目。接单、兼职的话也可以单价高一些

水军：还是你来教吗？

答：我们整个讲师团队来讲，每个人讲擅长的部分，所以相当于很多个师傅来带你

水军：作业可以用来面试啊

答：可以的，直接拿来放简历里，有些你也可以上线到服务器里，供外部访问

水军：怎么上课？

答：每周六上课，下午一节，晚上一节

水军：周末上课那我可以

水军：也有回放的？

答：有的，你可以随时随地有空的时候就回看

水军：就是我想面试哪家企业老师能帮我优化跟公司招人需求符合的简历吗？

答：是的，我们会制定一个项目老师跟你对接，优化简历

水军：能指导我怎么线下面试吗？

答：可以的，我们项目指导老师可以帮你模拟面试、提供面试题库等

水军：我需要有人帮忙包装

水军：学到什么程度才能学这个商业项目课

答：只需要学完高级编程部分就可以了

（收口，再次强调课程好处和优势）

技术好的，项目完成度高的，可以与公司签订长期兼职合同；做的项目大了，经验足了，接的项目也会大一些，你也可以赚的多一些；就业的话项目经验丰富，竞争力也高，工资都比别人高一些；

如果有需求的联系班主任，关于课程不明白的地方也可以微信找我或者班主任，名额有限，先到先得

1.5.5.4 信任圆场

今天数据分析的代码和笔记，我课后整理好，大家可以联系班主任发送“数据分析资料”可领；

（引导留资，后续跟进）

继续互动答疑，引导报名

水：上课时间是怎么样的？

答：我们一周 2 节课，目前是安排在周六上课，下午一节，晚上一节

水：实战需要掌握哪些技能？

答：在实战中可能把数学模型知识点都弱化了，因为更多时候我们都是使用现成的工具包来完成任务（调包侠）。

这里需要大家掌握的技术功能比较多，首先就是熟练使用这些常用工具包了，环境搭建，数学包学习，数据分析包，视图包这些都是非常核心的步骤。

概括来说就是要完成不同的任务所需流程和套路都是类似的，但是使用的方法和数学模型却可能不同，这就需要大家不断积累和丰富实战经验了实现了。

水：这些案例能让我收获什么？

答：熟悉常见的数据分析场景，并积累实战经验，为后续发展做好准备，也可以把学到技术应用到实际的生产环境中

水：数据分析的后续的发展是怎么样的？不可能大家一直做数据分析吧

答：数据分析后续可以往人工智能的数据清洗方向发展，机器学习，轻量模型训练数据处理等

水：这么多项目，有没有哪个是需要重点学习的？最好能写在简历里面呢？

答：目前数据分析应用市场比较大，当然目标客户定位，风险预测，一直都比较多岗位，这些项目都可以写到简历上